

Tema 7: Administración de sistemas de ficheros

Programación y Administración de Sistemas (2025-2026)

Javier Sánchez Monedero

David Guijo Rubio

4 de mayo de 2026

Tabla de contenidos

1	Objetivos y evaluación	2
2	Introducción	3
3	<i>I just want to add a disk!</i>	3
4	Montaje y desmontaje de SFs	5
5	Comprobación del sistema de ficheros y disco	10
6	Sistema de <i>journaling</i>	13
7	Creación de sistemas de ficheros	15
8	Administración de volúmenes dinámicos	17
9	Cuotas	22
10	Receta RAID + cuotas	22
11	Referencias	23

1 Objetivos y evaluación

Objetivos

- Explicar la importancia de la **administración del sistema de ficheros** en la labor de administración de sistemas informáticos.
- Explicar qué sucede en el sistema operativo cuando se **montan y desmontan dispositivos** en el sistema de ficheros.
- Utilizar la herramienta **mount** (y **umount**) para montar (y desmontar) sistemas de ficheros.
- **Configurar** los dispositivos de almacenamiento principales del sistema mediante el fichero **/etc/fstab**.
- Explicar la necesidad del **chequeo** del sistema de ficheros y utilizar las principales herramientas de chequeo.
- Explicar cómo funciona el sistema de *journaling*.
- Enumerar los pasos necesarios para añadir un **nuevo dispositivo** de disco al sistema operativo.
- Explicar las diferencias fundamentales entre los sistemas de ficheros **ext2**, **ext3** y **ext4**.
- Justificar la necesidad del uso de **cuotas** de disco en sistemas informáticos compartidos.
- Configurar cuotas de disco para los distintos usuarios de un sistema GNU/Linux.
- Justificar la necesidad del uso de **arrays redundantes de discos (RAID)** en sistemas informáticos.
- Elegir el mecanismo RAID más adecuado: RAID0, RAID1 o RAID4/5.
- Ejemplificar el mecanismo de redundancia para RAID basado en paridad.
- Montar un sistema RAID por *software* en GNU/Linux.

Evaluación

- Cuestionarios objetivos.
- Pruebas de respuesta libre.
- Tareas de administración.
- **NOTA:** como en otros temas, aquí veremos muchos parámetros de configuración que no tiene sentido memorizar, pero si hay que saber qué posibilidades tenemos en la administración de sistemas de ficheros.

2 Introducción

Introducción

Tareas asociadas al sistema de ficheros en GNU/Linux:

- Permitir el acceso a ficheros **locales** y **remotos**.
- Controlar los **recursos** que proporcionan: cuotas de disco, bloques o nodos-i libres, estadísticas de uso, ...
- Proteger de posibles **fallos** o **errores**: RAID, copias de seguridad, ...
- Controlar y proporcionar **seguridad** de los datos: propietarios, permisos, ...
- **Verificar** (y **corregir**) el sistema de ficheros (en el momento, programado, etc.).
- **Instalar** y **configurar** nuevos dispositivos de almacenamiento.

3 *I just want to add a disk!*

I just want to add a disk!

- Antes de saltar a la teoría vamos a hacer algo habitual: añadir un disco duro al sistema utilizando todo su espacio de forma corriente.
- Más adelante entenderemos lo que estamos haciendo, podremos definir varias particiones, configuraremos RAID, cuotas, etc.

Receta disco (I/IV)

1. Apagar el ordenador, conectar el disco y encender.
2. Usamos `lsblk` para identificar dispositivos de bloques y particiones. Por ejemplo, `/dev/sdb`.
3. Particionar el disco: `cfdisk` (más fácil), `parted`, `gparted`, `fdisk`, ...

Receta disco (II/IV)

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

```
[sudo] password for pas:
```

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.36.1).
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
```

```
Be careful before using the write command.
```

```
Device does not contain a recognized partition table.
```

```
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x11e147da.
```

```
Command (m for help): g
```

```
Created a new GPT disklabel (GUID: 01C5F77B-F13F-6348-B35F-2BD08E33989A).
```

```
Command (m for help): n
```

```
Partition number (1-128, default 1): 1
```

```
First sector (2048-204766, default 2048):
```

```
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-204766, default 204766):
```

```
Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 99 MiB.
```

```
Command (m for help): w
```

```
The partition table has been altered.
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
```

```
Syncing disks.
```

Receta disco (III/IV)

4. Nuestra nueva partición estará en `/dev/sdb1`.

5. Crear el sistema de ficheros:

```
sudo mkfs -t ext4 -L etiqueta /dev/sdb1
```

6. Crear un punto de montaje y montar (3 alternativas de identificación del dispositivo, el UUID lo podemos obtener de `lsblk -f`):

```
sudo mkdir /punto/montaje
```

```
sudo mount LABEL=etiqueta /punto/montaje
```

```
sudo mount /dev/sdb1 /punto/montaje
```

```
sudo mount UUID=a24457f7-5a17-4da0-a25b-c9f3f678780f /punto/montaje
```

7. ¡Listo!

Receta disco (IV/IV)

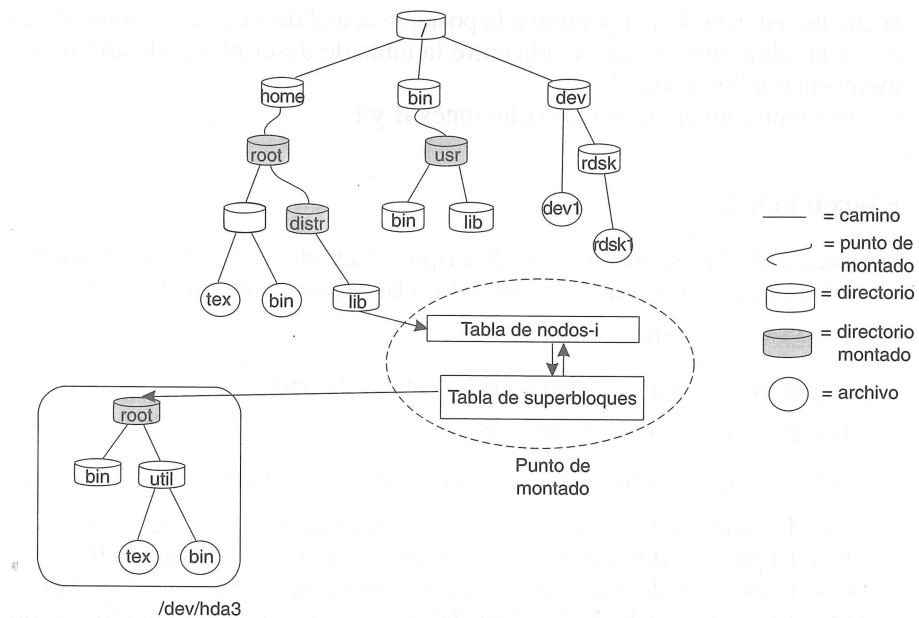
- ¿Puedes escribir con tu usuario normal?
- Si reinicias, ¿sigue ahí?
- ¿Puedes montarlo sobre cualquier carpeta?

4 Montaje y desmontaje de SFs

Concepto montar/desmontar

- En GNU/Linux, hay un único **sistema de ficheros lógico** (o una única “jerarquía de directorios”), en la que se organizan todos los dispositivos de almacenamiento disponibles.
- Cada partición tiene su propio sistema de ficheros, con su directorio raíz y su jerarquía.
 - **Montar un sistema de ficheros:** añadirlo al sistema de ficheros lógico. Sus datos (desde su propia raíz) están disponibles a partir de un punto de montaje (por ejemplo, `/media/usb1`).
 - **Desmontar un sistema de ficheros:** el sistema de ficheros deja de estar disponible, dejándolo además consistente.
- Los ficheros principales del SO están siempre disponibles desde la raíz del sistema de ficheros lógico (`/`).
- En el arranque, se monta primero la partición correspondiente a dicha raíz (**root**) y luego cualquier partición auxiliar.

Concepto montar/desmontar



Herramienta mount

Formato:

`mount [opciones] <FicheroEspecialBloque> <PtoMontaje>`

- `-t tipo-sf` → tipo de sistema de ficheros.
- `-r` → montaje en modo sólo lectura.
- `-w` → montaje en modo lectura/escritura.
- `-o opcionesMontaje` → opciones del proceso de montaje (`nosuid`, `exec`, `remount`, etc.).
- `umount <PtoMontaje>` (ó `<FicheroEspecialBloque>`) → desmontar un sistema de ficheros. Si está siendo utilizado (`busy`), no se podrá desmontar (consultar qué o quién lo usa con `lsuf <PtoMontaje>`).

Monitorización con fuser y lsof

- `fuser` → qué ficheros/directorios se están usando y qué procesos los usan:
 - `f`: fichero abierto para lectura.

- F: fichero abierto para escritura.
 - c: directorio de trabajo.
 - e: ejecutando el fichero.
 - m: memoria compartida.
- `lsuf` → obtener un listado de todos los ficheros abiertos. Se puede filtrar por procesos, usuarios, directorios, etc.

fuser y lsuf

```
fuser -mv /home # -m: ficheros montados; -v: verbose
```

```

/home:          USUARIO      PID ACCESO ORDEN
               root         kernel mount /home
               javi         1152 F...m pulseaudio
               javi         1158 F.c.m mate-session
...
               javi         38094 f.c.. code
               javi         38152 ..c.. code
               javi         38153 ..c.. code
               javi         38154 F.c.m code
               javi         38198 F.c.. code
               javi         38248 F.c.. java
...

```

```
lsuf # tardará en ejecutarse unos segundos
```

```
lsuf -c code | wc -l
```

2252

Fichero /etc/fstab

Fichero con información sobre todos los sistemas de ficheros a montar (o ya montados) y las zonas de intercambio a activar. Mira este fichero en tu máquina y en ts.uco.es.

Campo	Ejemplo
Dispositivo	/dev/sda1 o UUID=...

Campo	Ejemplo
Punto de montaje	/home
Tipo	ext4
Opciones	defaults,noatime

Formato:

`fi_especial pto tipo opciones dump_freq pass_num`

- `fi_especial` → fichero especial de bloques (`/dev/...`).
- `pto` → directorio que sirve de punto de montaje (*¿permisos?*).
- `tipo` → tipo de SF (`ext2`, `ext3`, `ext4`, `vfat`, `iso9660`, `swap`, `ntfs`, `nfs`, etc.).
- `opciones` → opciones para el proceso de montaje (separadas por comas y sin espacios).
- `dump_freq` → “frecuencia del *dump*” para hacer una copia de seguridad de ese SF mediante el comando `dump` (no se usa).
- `pass_num` → en tiempo de arranque, en qué orden hay que chequear los SFs (ejecutar `fsck` para comprobar su estado).

Opciones del fichero `/etc/fstab` (I/II)

- `defaults` → `rw`, `suid`, `dev`, `exec`, `auto`, `nouser`, `async`.
- `rw` → lectura-escritura.
- `ro` → sólo lectura
- `suid/nosuid` → permitido (o no) que los bits `suid` o `sgid` tengan efecto.
- `auto/noauto` → montar automáticamente (o no). Ejecutando `mount -a` se montan todos los automáticos → siempre se ejecuta al arrancar el sistema.
- `exec/noexec` → permitir (o no) la ejecución de ficheros.
- `noatime` → desactiva el registro de las fechas y horas de acceso a los archivos en la unidad cada vez que se lee un archivo.
- `usrquota`, `grpquota` → activar cuotas. **Nota:** anticuado en versiones modernas. Se activan como parámetros del sistema de ficheros con `tune2fs`.
- `uid=500`, `gid=100` → propietario y grupo propietario de los ficheros del SF (si el SF no incorpora esta información o si se quiere cambiar).

Opciones del fichero `/etc/fstab` (II/II)

- `umask=137` → permisos de los ficheros, por defecto, 640 (si el SF no incorpora esta información o si se quieren cambiar).
- `dev` → interpretar ficheros especiales en el sistema de archivos.
- `sync` → forzar a que todas las operaciones sean síncronas (puede disminuir el tiempo de vida de la unidad de disco).
- `user` → permite que los usuarios puedan montar el sistema de ficheros. Solo el mismo usuario podrá desmontarlo. Implica las opciones `noexec`, `nosuid` y `nODEV`.
- `users` → igual que `user` pero cualquiera podrá desmontarlo.
- `nouser` → solo `root` puede montar el SF.
- `owner` → permite que un usuario pueda montar el sistema de ficheros, siempre que sea dueño del fichero de dispositivo. Implica las opciones `nosuid` y `nODEV`.

Fichero `/etc/fstab`

Ejemplo de contenido del fichero `/etc/fstab`:

```

LABEL=/      /              ext4      defaults,usrquota 0 1
/dev/sda3    /windows      vfat      defaults           0 0
/dev/dvd     /media/dvd    iso9660    noauto,owner,ro    0 0
/dev/fd0     /media/floppy vfat      noauto,uid=500     0 0
/dev/sda4    /otrolinux    ext3       defaults           0 2
/dev/sda2    swap          swap       defaults           0 0
```

- Al ejecutar `mount` como `root`:
 - `mount /media/dvd`: coge las opciones que faltan del fichero.
 - `mount -t iso9660 -r /dev/dvd /media/dvd`: no las coge.
- Si se asigna permisos de montaje a los usuarios (opciones `user`, `users` u `owner`), sólo pueden ejecutar `mount /media/dvd` (sin opciones).
- `mount -a`: montar todas las unidades que sean `auto`.
- Automontado de unidades: `udev` y `dbus`.

Nombres efímeros y UUID

- Las referencias tipo `/dev/sda3` tienen el problema de que no son robustas.
- Si se añade un disco nuevo, o incluso a veces al reiniciar, `/dev/sda` puede pasar a ser `/dev/sdb`.
- Por esto es más robusto utilizar identificadores únicos y permanentes (UUID) para particiones.

```
# Ejemplo de líneas de fstab usando UUID
# / was on /dev/nvme0n1p3 during installation
UUID=eca06da0-02e9-4c2b-9fe0-1fd03743502c / ext4 errors=remount-
ro 0 1
```

- Puedes ver varias alternativas para identificar discos y particiones en `/dev/disk/`.

5 Comprobación del sistema de ficheros y disco

Concepto y herramientas de chequeo

- Durante el arranque, `fsck` o `e2fsck` chequearán la consistencia o estado del sistema de ficheros, detectando problemas e intentando repararlos.
- Se actúa sobre la estructura (no sobre el contenido):
 - **Bloques** que pertenezcan a varios ficheros.
 - **Bloques** que están marcados como libres, pero que se encuentran en uso.
 - **Bloques** que se encuentran marcados como en uso, pero que están libres.
 - Inconsistencias en cuanto al número de enlaces hacia un **nodo-i**.
 - **Nodos-i** marcados como libres, pero que están en uso.
 - **Nodos-i** marcados como en uso, pero que están libres.

Comprobación del sistema de ficheros

- Para chequear un SF siempre debe estar desmontado o montado en modo de sólo lectura.
- El SF raíz debe estar montado en modo de sólo lectura (el SF raíz no se puede desmontar, ¿por qué?).

. . .

- Si al arrancar el proceso de chequeo encuentra problemas que no puede solucionar, obliga al administrador a que realice el chequeo “a mano” ejecutando la orden `fsck` o `e2fsck` (modo monousuario).

Comprobación del estado físico del disco

A veces, los errores en el sistema de ficheros están relacionados con un deterioro del disco duro.



S.M.A.R.T./SMART (acrónimo de *Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology*) es un sistema de monitorización incluido en discos HDD y SSD.

Su función principal es detectar y notificar diversos indicadores de fiabilidad de la unidad para anticiparse a fallos de hardware inminentes.

Se pueden monitorizar y configurar notificaciones ante eventos:

- [Test If Linux Server SCSI/SATA/SSD Hard Disk Going Bad](#)
- [Monitoring hard disk health with smartd under Linux](#)
- En Windows puedes usar [CrystalDiskInfo](#)

6 Sistema de *journaling*

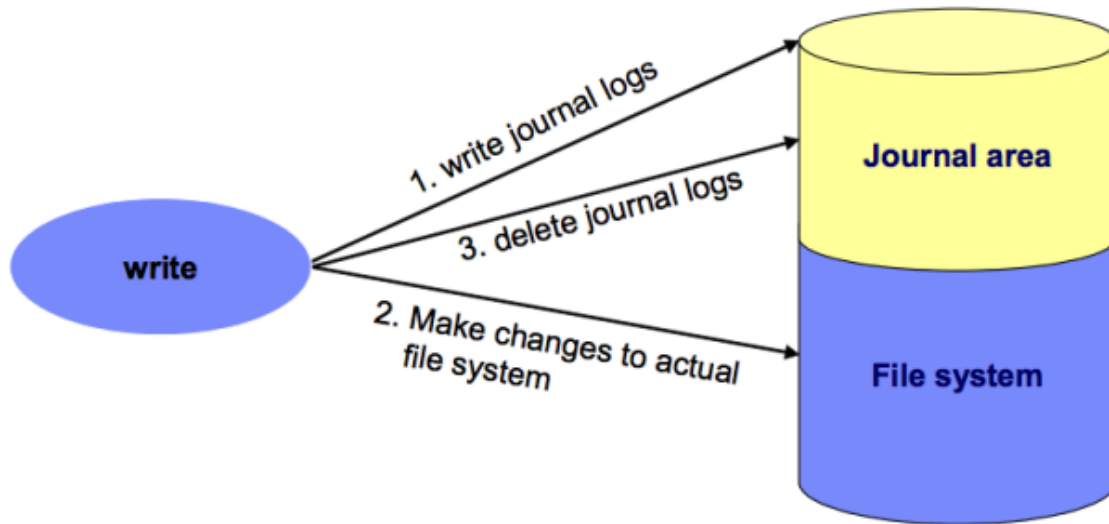
Journaling

Para evitar la verificación completa (con `fsck`) de sistemas de ficheros de gran tamaño, que sería muy costosa, se implementa un modelo de control **transaccional** basado en *logging* (un diario).

- Las suboperaciones que modifiquen los metadatos y datos de un mismo archivo se agrupan en la misma transacción.
- Si el sistema falla, las acciones parcialmente realizadas se deshacen o completan, recorriendo el *log*.
- No se garantiza que el sistema esté actualizado al finalizar la recuperación, sino que es consistente.

Sistemas con esta filosofía: JFS (IBM), NTFS, `ext3`, `ext4` y la gran mayoría de sistemas de archivos “modernos”.

Journaling: esquema



- Por cada sub-operación que altera las estructuras de disco se escribe un registro en el *log*, que incluye las modificaciones en los *buffers* de nodos-i y de bloques.
- Cuando se ha copiado a disco (*log*) el registro de *commit*, se empiezan a procesar realmente los *buffers*.
- Después de una caída:
 - Se completan las transacciones *committed*.
 - Se descartan el resto de transacciones.

Fuente: [Journaling FileSystem and Its 3 types](#)

Obtener información de nuestro SF

1. Listado de discos y particiones: `sudo fdisk -l`
2. Listado de puntos de montaje: `mount`
3. Información sobre parámetros del sistema de ficheros:

```
sudo tune2fs -l /dev/sda2
```

4. Ver la última comprobación realizada y las veces que se ha montado.

```
sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep Last\ c
```

Last checked: Fri Apr 25 07:06:39 2025

```
sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep Mount
```

Mount count: 303

5. Intenta usar `fsck` con cada una de las particiones.
6. ¿Cómo podrías [comprobar la partición raíz del sistema](#)?

Obtener información del *journal*

7. Información sobre soporte *journal* en el sistema de ficheros:

```
sudo dumpe2fs /dev/sda2 | grep -i journal
```

8. Herramientas de depuración de sistemas de ficheros:

1. Herramientas de análisis forense de discos

```
sudo apt install sleuthkit
```

2. `logdump -S` es un comando de `debugfs` que nos imprime los contenidos del superbloque del *journal*:

```
sudo debugfs -R 'logdump -S' /dev/sdb1
```

7 Creación de sistemas de ficheros

Pasos necesarios

Añadir un nuevo disco o SF:

1. Realizar la conexión física. Crear un fichero especial de dispositivo (si es necesario).
2. Consultar ficheros de bloques: `lsblk`
3. Crear las particiones: `fdisk` (o `parted`).
4. Crear sistema de ficheros: `mke2fs -t ext4 /dev/sdb3`

5. Etiquetar la partición usando `e2label` → asigna una etiqueta al SF que se puede usar en el fichero `/etc/fstab`, en el campo `fi_especial`, mediante `LABEL=etiqueta`.
6. Crear el directorio que hará de punto de montaje.
7. Montar el nuevo sistema de ficheros.
8. Actualizar `/etc/fstab` con las opciones necesarias.

Diferencias entre `ext2`, `ext3` y `ext4`

- `ext3` tiene el mismo formato que `ext2` pero además es transaccional, es decir, añade un registro o *journal* que permite recuperar la consistencia tras una caída del sistema.
- `ext4` tiene un formato similar a `ext3`, pero además incluye:
 - Una **extensión** describe un conjunto de bloques lógicos contiguos de un fichero que también se encuentran contiguos en disco. Muy útil para ficheros grandes.
 - Se retrasa la reserva de bloques de disco hasta que se va a escribir en él: mayor número de bloques contiguos en disco.
 - Implementa una herramienta de desfragmentación *online*, `e4defrag` (capaz de funcionar mientras se usa el SF).
 - Manejo de sistemas de ficheros y ficheros de mayor tamaño.

¿Qué sistema elegir?

- `ext2` → muy rápido en general, pero no tiene *journaling*. Se puede usar en un SF en el que se guardarán ficheros temporales.
- `ext3` → buen rendimiento en general y *journaling*.
- `ext4` → menor uso del CPU y mayor rapidez en los procesos de lectura y escritura que `ext3`. Estándar de facto en Linux.

Hay muchas más opciones de [sistemas de ficheros modernos](#). Particularmente interesantes son ZFS and Btrfs.

tune2fs

Se usa para conocer y ajustar parámetros de un SF `ext2/ext3/ext4`.

- `-l dispositivo`: listar el contenido del superbloque del SF.
- `-c max-mount-counts dispositivo`: establecer el nº de montajes máximo sin realizar un `fsck`.
- `-i numero[d|m|w] dispositivo`: indicar el tiempo máximo entre dos chequeos.
- `-L etiqueta dispositivo`: poner una etiqueta al sistema de ficheros.
- `-m porcentaje dispositivo`: fijar el porcentaje de bloques reservados para procesos especiales (de `root`). Por defecto, 5%.

Parámetros del SF ext4

```
sudo tune2fs -l /dev/sda2
```

```
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:         /
Filesystem UUID:         36c762ab-2eef-45c2-b41e-8e58e08c523e
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              13017088
Block count:              52050944
...
```

8 Administración de volúmenes dinámicos

RAID y LVM

- **RAID**: *array* redundante de discos independientes.

- Varias unidades de disco se ven como una sola unidad lógica.
- Se pueden implementar por *software* o por *hardware*.
- **LVM (*Logical Volume Management*)**: agrupar las particiones de uno o distintos discos en volúmenes. Permite redimensionar y mover particiones.

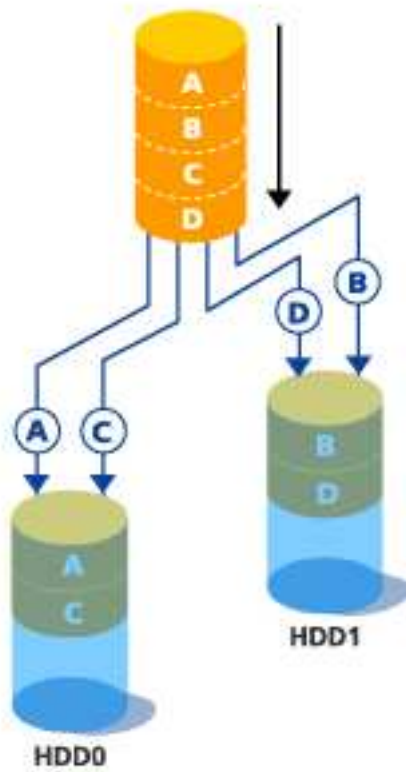
RAID y sistemas de ficheros contemporáneos

- La mayoría de sistemas de ficheros necesitan una implementación aparte (*hardware* o *software*) de LVM sobre la que construir un RAID.
- Los sistemas de ficheros **ZFS**, **Btrfs** o **XFS** están diseñados para integrar distintos dispositivos físicos **como parte del sistema de ficheros** sin gestores LVM externos.
- Al ser este soporte nativo y a medida de estos sistemas de ficheros, el rendimiento y robustez es mayor.

Para más información ver [RAID-Z](#) en Wikipedia.

RAID 0

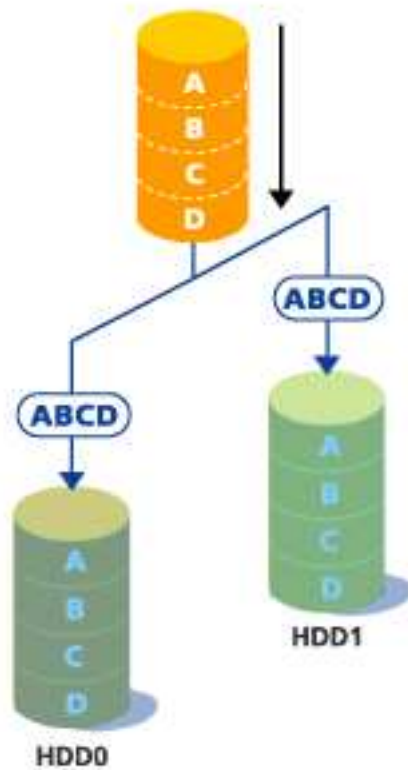
- Expande la información en diversos discos, que se ven como un único SF.
- Aumenta el espacio según el número de discos usado.
- Se consigue E/S paralela en lecturas y escrituras, siempre que los bloques a tratar no sean del mismo disco.
- No hay redundancia de datos.



(C) Fujitsu

RAID 1

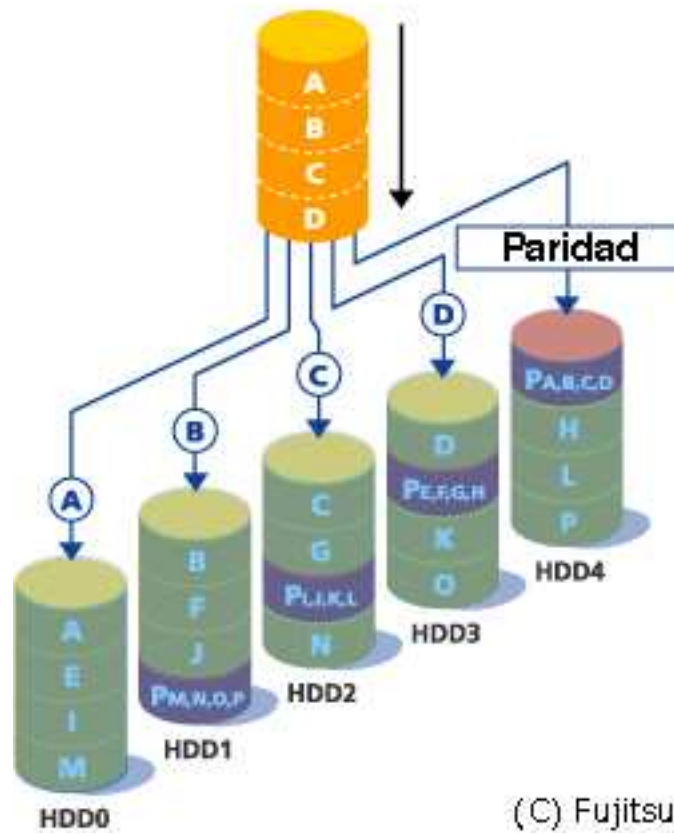
- Se utilizan dos o más discos duros, que forman un único SF, replicado en varios discos.
- Son discos espejos, es decir, todos guardan la misma información.
- **SI** hay redundancia de datos.
- Las lecturas pueden ser en paralelo, las escrituras no.
- Cuando uno de los discos falla, el sistema sigue trabajando con el otro sin problemas.
- Recuperación de un disco transparente.



(C) Fujitsu

RAID 4 y RAID 5

- División de los datos a nivel de bloques.
- **RAID 4:** mínimo 3 discos duros, de los cuales 1 almacenará la paridad de los otros discos, que son usados para datos.
- Problema: el disco con paridad es un cuello de botella. **RAID 5:** repartir paridad entre todos los discos.
- Se consigue un dispositivo de almacenamiento más grande.
- **SI** hay redundancia de datos.
- Lecturas y escrituras en **paralelo**.
- RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-coste en un entorno con varias unidades.



Paridad: cálculo

Cada vez que se escriben datos, se calcula el XOR bit a bit de los bloques implicados en cada disco:

- 0 → número de unos par.
- 1 → número de unos impar.

Basada en operaciones XOR:

Disco 1:	00101010	(Datos)
Disco 2:	10001110	(Datos)
Disco 3:	11110111	(Datos)
Disco 4:	10110101	(Datos)
Disco 5:	11100110	(Paridad)

Paridad: recuperación

Si uno de los discos falla (por ejemplo, el disco 4), el contenido se puede restaurar a partir de la paridad:

Disco 1:	00101010	(Datos)
Disco 2:	10001110	(Datos)
Disco 3:	11110111	(Datos)
Disco 5:	11100110	(Paridad)
Disco 4:	10110101	(Datos)

9 Cuotas

Concepto de cuotas de disco

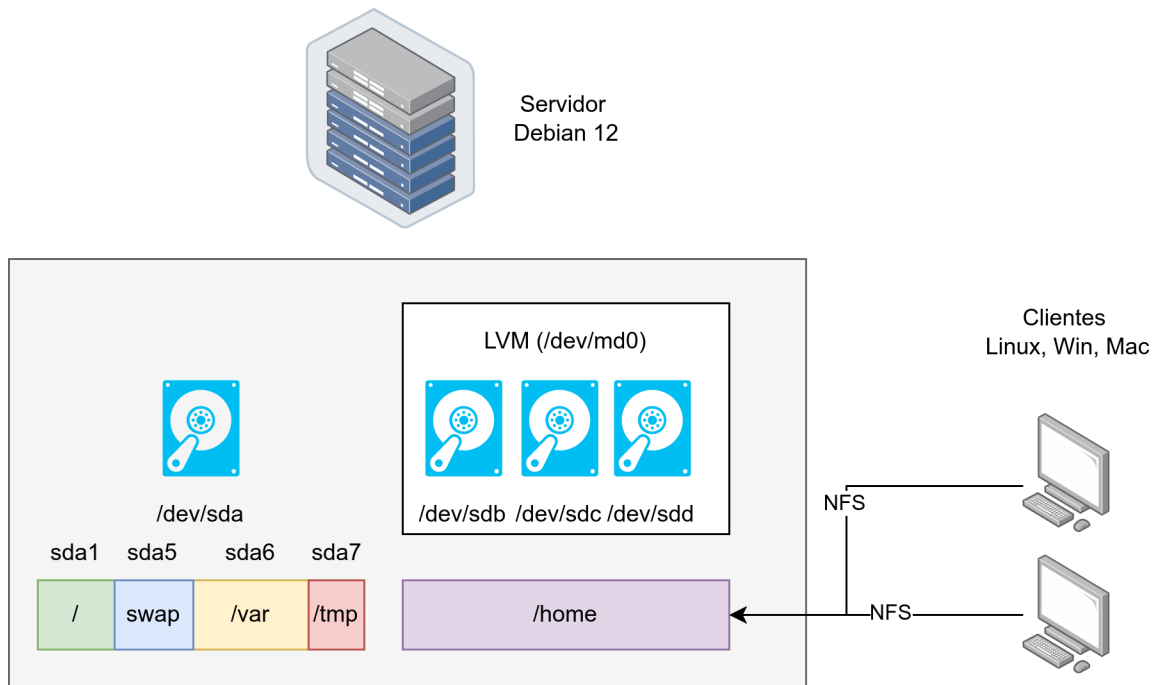
Las **cuotas** de disco permiten limitar el número de bloques y/o ficheros (nodos-i) que un usuario puede usar en una partición (también se pueden establecer para grupos de usuarios).

- Hay dos tipos de límites:
 - **Límite *hard***: el usuario no puede sobrepasarlo. Si lo hace, ya no podrá usar más bloques o crear más ficheros.
 - **Límite *soft***: es inferior al límite *hard* y se puede sobrepasar durante cierto tiempo, siempre que no se alcance el límite *hard*.
- **Periodo de gracia**: tiempo durante el que se puede sobrepasar el límite *soft*. Se informa al usuario de que ha superado el límite y que debe liberar espacio o nodos-i (ficheros).
 - Los periodos y los límites se establecen, de forma independiente, para bloques y nodos-i.

10 Receta RAID + cuotas

Receta RAID + cuotas

Para finalizar el tema vamos a poner todo junto montando este sistema en la siguiente presentación.



11 Referencias

Referencias

- Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley y Dan Mackin. Unix and Linux system administration handbook. Capítulo 20. *Storage*, Addison-Wesley. 5th Edition. 2018.
- Aeleen Frisch. Essential system administration. Capítulo 10. *Filesystems and disks*. O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.
- Wikipedia. [Ext4 Design](#)
- [Anatomy of the Linux virtual file system switch](#)
- kernel.org [Overview of the Linux Virtual File System](#)
- Wikipedia. [Standard RAID levels](#)